

3.3 作业题参考解答及评注

参考解答 [习题 3.5] 若某个 $a_i = 0$, 那么 $\mathbb{P}(Z = 0) \geq \mathbb{P}(Y = a_i) = p_i > 0$, 所以此时 Z 不可能是连续型随机变量, 自然此时密度函数不存在.

下面假设 $a_1, a_2, \dots$ 均不为零, 对任意的 $z \in \mathbb{R}$, 由全概率公式

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Z \leq z) &= \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(XY \leq z | Y = a_i) \mathbb{P}(Y = a_i) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(X a_i \leq z | Y = a_i) p_i \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(X a_i \leq z) p_i \\ &= \sum_{i, a_i > 0} \mathbb{P}(X \leq z/a_i) p_i + \sum_{i, a_i < 0} \mathbb{P}(X \geq z/a_i) p_i \\ &= \sum_{i, a_i > 0} p_i \int_{-\infty}^{z/a_i} f(x) dx + \sum_{i, a_i < 0} p_i \int_{z/a_i}^{\infty} f(x) dx,\end{aligned}$$

对上式两边关于 z 求导 (可以逐项求导, 忽略这一细节验证), 得到 Z 的密度函数为

$$f_Z(z) = \sum_{i, a_i > 0} p_i f(z/a_i) \frac{1}{a_i} - \sum_{i, a_i < 0} p_i f(z/a_i) \frac{1}{a_i} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{p_i}{|a_i|} f(z/a_i), \quad z \in \mathbb{R}.$$

评注: 我们也可以使用微元法 (不用掌握), 注意到

$$\{Z = z\} = \cup_{i=1}^{\infty} \{XY = z, Y = a_i\} = \cup_{i=1}^{\infty} \{X = z/a_i, Y = a_i\},$$

利用独立性, 我们有

$$\mathbb{P}(Z = z) = \sum_{i=1}^{\infty} p_i \mathbb{P}(X = z/a_i) = \sum_{i=1}^{\infty} p_i f(z/a_i) \frac{1}{|a_i|} dz$$

故命题得证. □

参考解答 [习题 3.7-3.8] 不一定, 比如 $X \equiv Y \sim N(0, 1)$; 不一定, 比如 $Y \equiv -X \sim N(0, 1)$, 那么 (X, Y) 不是连续型随机向量, $X + Y \equiv 0$ 是离散型随机变量. □

参考解答 [习题 3.15] 利用复合函数求导, 不难知道 Y 也是连续型随机变量且其密度函数为

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} [1 - (\mathbb{P}(X > y))^{\beta}] = \beta (\mathbb{P}(X > y))^{\beta-1} f(y), \quad y \in \mathbb{R}.$$

记 $D = \{(x, y) | x \geq y\} \subseteq \mathbb{R}^2$, 那么

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq Y) &= \mathbb{P}((X, Y) \in D) \\ &= \iint_D f(x) \beta (\mathbb{P}(X > y))^{\beta-1} f(y) dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_y^{\infty} f(x) dx \right) \beta (\mathbb{P}(X > y))^{\beta-1} f(y) dy \\ &= - \int_{\mathbb{R}} \beta (\mathbb{P}(X > y))^{\beta} d\mathbb{P}(X > y) = \int_0^1 \beta x^{\beta} dx = \frac{\beta}{\beta+1}.\end{aligned}$$

评注: 利用积分形式的全概率公式 (不用掌握) 可以更加简洁,

$$\mathbb{P}(X \geq Y) = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{P}(X \geq Y | X = x) f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{P}(Y \leq x) f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} [1 - (\mathbb{P}(X > x))^{\beta}] f(x) dx = \frac{\beta}{\beta+1}.$$

□

参考解答 [习题 3.22] X, Y 不独立是因为其联合密度函数不能写为 $f(x, y) = G(x)H(y), x, y \in \mathbb{R}$ 的形式, 即变量可分离的形式 (此结论我们在课堂上补充过). 或者通过验证联合密度函数是否等于边缘密度函数亦可.

下面我们考虑 (X^2, Y^2) 的联合密度函数. 对任意的 $x, y \in (0, 1)$, 注意到

$$\{X^2 = x, Y^2 = y\} = \{X = \pm\sqrt{x}, Y = \pm\sqrt{y}\}.$$

一共四种情形, 无论哪种情形, 对应的 Jacobi 变换的行列式绝对值均为 $1/(4\sqrt{xy})$, 故最终 (X^2, Y^2) 的联合密度函数为

$$f_{X^2, Y^2}(x, y) = \frac{1}{4\sqrt{xy}} \left\{ \frac{1 + \sqrt{x}\sqrt{y}}{4} + \frac{1 + \sqrt{x}(-\sqrt{y})}{4} + \frac{1 + (-\sqrt{x})\sqrt{y}}{4} + \frac{1 + (-\sqrt{x})(-\sqrt{y})}{4} \right\} = \frac{1}{4\sqrt{xy}},$$

其中 $x, y \in (0, 1)$; 其它情形密度函数为零, 可见此时联合密度函数是变量可分离的情形, 故 X^2, Y^2 相互独立.

评注: 不要混淆相关结论: 若 X, Y 相互独立, 那么对任何 Borel 函数 $g, h, g(X), h(Y)$ 也相互独立, 但反之一般不对. 若 X, Y 不独立, 并不能提供 $g(X), h(Y)$ 相互独立的任何信息. □

参考解答 [习题 3.29] 有不同的方法, 可以先考虑 $(X_{(1)}, X_{(n)})$ 的联合密度函数, 然后计算 R 的分布函数 (化为 $\mathbb{P}((X_{(1)}, X_{(n)}) \in D)$) 再求导得到密度函数; 另外一个方法是考虑一一变换 $(R, X_{(1)})$, 先求联合密度然后再求相应的边缘密度即可, 细节略去. 再或者使用类似于和的形式卷积公式, 由于课堂上没有介绍过, 不建议使用, 我们掌握最基本的方法即可, 无需记忆过多的公式. □

参考解答 [习题 3.34] 利用全概率公式或者直接使用 Poisson 分布的可分性, 我们知道甲窗口的购票人数 $\xi \sim \text{Pois}(\lambda/2)$; 乙窗口的购票人数 $\eta \sim \text{Pois}(\lambda/2)$ 且二者独立. 因此 (1) 甲窗口有人但乙窗口无人的概率为 $\mathbb{P}(\xi > 0, \eta = 0) = \mathbb{P}(\xi > 0)\mathbb{P}(\eta = 0) = (1 - e^{-\lambda/2})e^{-\lambda/2}$;

(2) 所求概率为 $\mathbb{P}(\xi = 2 | \xi > 0, \eta = 0)$, 利用独立性和条件概率公式, 此概率等于

$$\frac{\mathbb{P}(\xi = 2)}{\mathbb{P}(\xi > 0)} = \frac{(\lambda/2)^2 e^{-\lambda/2}/2!}{1 - e^{-\lambda/2}} = \frac{\lambda^2}{8(e^{\lambda/2} - 1)}.$$

□

参考解答 [习题 3.38] 注意到 N 是随机的, 我们需要使用全概率公式分解这一随机性. 记 X, Y 分别表示寿命最长、最短的那只昆虫的寿命, ξ_i 表示第 i 只昆虫的寿命, 那么 (1) 对任意的 $x \geq 0$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \leq x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \leq x | N = n) \mathbb{P}(N = n) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(\xi_1 \leq x, \dots, \xi_n \leq x | N = n) \mathbb{P}(N = n) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (1 - e^{-\beta x})^n q^{n-1} p = \frac{p(1 - e^{-\beta x})}{1 - q(1 - e^{-\beta x})},\end{aligned}$$

上式关于 x 求导后即得到 X 的密度函数; (2) 完全类似的, 细节略去.

□

参考解答 [习题 3.45] (1) 先给出 $(X_{(1)}, X_{(n)})$ 的联合密度函数 (技巧我们在课件上已经提及), 继而得到 $X_{(n)}$ 的边缘密度函数 (或者直接求也可以), 最后按照条件密度的定义即可. (2) 由 $(X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)})$ 的联合密度函数以及 $X_{(n)}$ 的边缘密度函数按照条件密度的定义即可.

评注: 事实上, 我们可以直观的解释上面的结果. 在给定 $X_{(n)} = y$ 的条件下, 可以想象的到其余 $n-1$ 个随机变量应该在 $[0, y]$ 上均匀分布, 因而在此条件下

$$X_{(1)} =_d \min\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-1}\}, \quad (X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n-1)}) =_d (\xi_{(1)}, \xi_{(2)}, \dots, \xi_{(n-1)}),$$

其中 $\xi_i, \xi_{(i)}, i = 1, 2, \dots, n-1$ 是独立同分布的 $U(0, y)$ 以及相应的顺序统计量.

□

参考解答 [习题 3.52] 我们使用 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 表示 n 次观测所对应的随机变量, 相应的顺序统计量用 $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ 表示, 以免和我们约定的符号混淆. 需要注意的是 F 是严格单调递增函数, 因此

$$F(X_{(k)}) = \{F(X_1), F(X_2), \dots, F(X_n)\} \text{ 中的第 } k \text{ 小顺序统计量} \stackrel{d}{=} U_{(k)},$$

其中 $U_{(k)}$ 表示 $U_1, U_2, \dots, U_n$ 中的对应的顺序统计量, $U_i \sim U(0, 1), i \geq 1$ 独立同分布. 由此

事实

$$Y = \frac{F(X_{(n)}) - F(X_{(2)})}{F(X_{(n)}) - F(X_{(1)})} \stackrel{d}{=} \frac{U_{(n)} - U_{(2)}}{U_{(n)} - U_{(1)}},$$

所以 Y 的分布函数 (密度函数) 可以通过随机向量 $(U_{(1)}, U_{(2)}, U_{(n)})$ 的联合密度函数得到.

细节略去, 大家可以自行补充完整详细的步骤. $\square$

Draft, SCUT, WANG SHAOCHEN